

总结：三类方程（以一维为例）

(1) 波动方程（横波、纵波、电磁波、声波等）

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \quad \text{-----自由振动}$$

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t) \quad \text{-----受迫振动}$$

(2) 扩散方程（扩散过程、热传导过程等）

$$u_t - a^2 u_{xx} = 0$$

$$u_t - a^2 \Delta u = F(x, y, z, t)$$

(3) 稳定场方程（稳定浓度与温度分布、静电场等）

(3) 稳定场方程 （稳定浓度与温度分布、静电场等）

$$D\Delta_3 u = -F(x, y, z, t)$$

称为Poisson（泊松）方程

若无源，则泊松方程变为 $D\Delta_3 u = 0$

称为Laplace（拉普拉斯）方程

数学物理方程是同一类现象的共同规律，反映的是该类现象的普遍性

常用本征方程 四类齐次边界条件

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 \\ X(0) = X(l) = 0 \end{cases}$$

$$\lambda = \frac{n^2 \pi^2}{l^2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$X_n(x) = c \sin \frac{n\pi x}{l}$$

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 \\ X'(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$$

$$\lambda = \frac{n^2 \pi^2}{l^2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$X_n(x) = c \cos \frac{n\pi x}{l}$$

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 \\ X(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$$

$$\lambda = \frac{(k + \frac{1}{2})^2 \pi^2}{l^2}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$X_k(x) = c \sin \frac{(k + \frac{1}{2})\pi x}{l}$$

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 \\ X'(0) = X(l) = 0 \end{cases}$$

$$\lambda = \frac{(k + \frac{1}{2})^2 \pi^2}{l^2}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$X_k(x) = c \cos \frac{(k + \frac{1}{2})\pi x}{l}$$



常用本征方程 自然边界条件

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 \\ X(x) = X(x + 2\pi) \end{cases}$$

$$\lambda = m^2, m = 0, 1, 2, \dots$$

$$X_m = A_m \cos mx + B_m \sin mx$$



第九章 二阶常微分方程级数法 本征值问题

上章：直角坐标系 → 分离变量法 → 三角函数（本征函数）

本章：球坐标系和柱坐标系 → 分离变量法 →

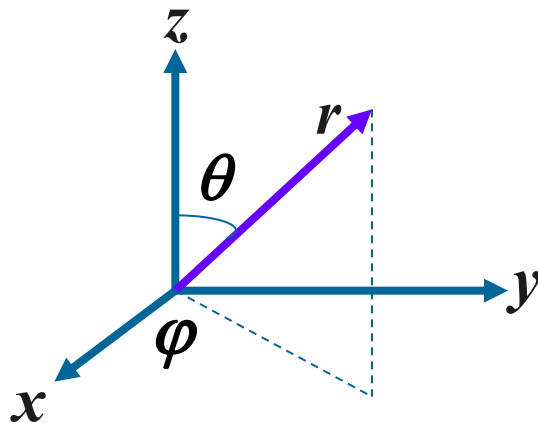
9.1 特殊函数常微分方程

9.1.1 Laplace方程 $\Delta u = 0$ ($\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$)

1 球坐标系

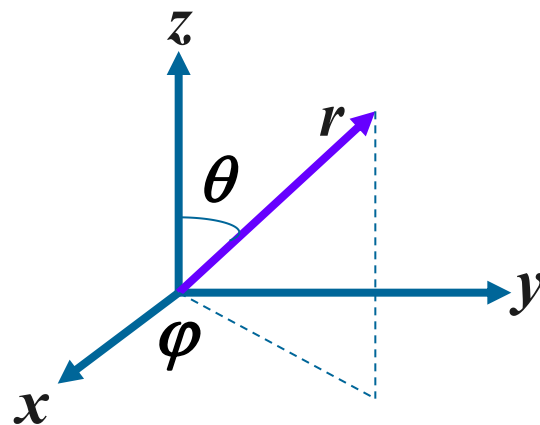
在球坐标系中，

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$



1 球坐标系

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$



从而 Laplace 方程 $\Delta u = 0$ 在球坐标系中的表达式为

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0 \quad (*)$$

(1) 尝试分离变量法

以 $u(r, \theta, \varphi) = R(r)Y(\theta, \varphi)$ 代入 (*) 方程中, 有

$$\frac{Y}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{R}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{R}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} = 0$$

(1) 尝试分离变量法

以 $u(r, \theta, \varphi) = R(r)Y(\theta, \varphi)$ 代入 (*) 方程中, 有

$$\frac{Y}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{R}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{R}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} = 0$$

用 r^2 / RY 遍乘各项, 并适当移项, 得

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) = - \frac{1}{Y \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) - \frac{1}{Y \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} = l(l+1)$$

方程两边要相等, 除非等于同一常数, 通常记作 $l(l+1)$

由此得到两个分离变数形式的方程, 即

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) = - \frac{1}{Y \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) - \frac{1}{Y \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} = l(l+1)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - l(l+1)R = 0 & (**) \quad \text{--- 径向方程} \\ \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} + l(l+1)Y = 0 & (***) \end{cases}$$

(球函数方程)

常微分方程 (**) 可以改写为

$$r^2 \frac{d^2 R}{dr^2} + 2r \frac{dR}{dr} - l(l+1)R = 0 \quad (**)$$

正是 Euler 型常微分方程，它的解是

$$R(r) = Cr^l + Dr^{-(l+1)}$$

(2) 对球函数方程进行分离变量

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} + l(l+1)Y = 0 \quad (***)$$

以 $Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta)\Phi(\varphi)$ 代入 (***) 方程中, 有

$$\frac{\Phi}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \frac{\Theta}{\sin^2 \theta} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} + l(l+1)\Theta\Phi = 0$$

用 $\sin^2 \theta / \Theta\Phi$ 遍乘各项, 并适当移项, 得

$$\frac{\sin \theta}{\Theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + l(l+1)\sin^2 \theta = -\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} = \lambda$$

这就分解为 $\Theta(\theta)$ 和 $\Phi(\varphi)$ 的两个常微分方程



这就分解为 $\Theta(\theta)$ 和 $\Phi(\varphi)$ 的两个常微分方程

$$\Phi'' + \lambda \Phi = 0 \quad (****)$$

$$\sin \theta \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + [l(l+1) \sin^2 \theta - \lambda] \Theta = 0 \quad (*****)$$

常微分方程 (****) 还隐含一自然周期条件:

$$\Phi(\varphi) = \Phi(\varphi + 2\pi)$$

构成本征值问题
$$\begin{cases} \Phi'' + \lambda \Phi = 0 \\ \Phi(\varphi) = \Phi(\varphi + 2\pi) \end{cases}$$

本征值: $\lambda = m^2 \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$

本征函数: $\Phi = A \cos m\varphi + B \sin m\varphi \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$



(3) 再看常微分方程 (****)

$$\sin \theta \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + [l(l+1) \sin^2 \theta - \lambda] \Theta = 0 \quad (****) \quad \lambda = m^2$$

令

$$x = \cos \theta \quad (x \text{ 非直角坐标})$$

将自变数从 θ 换为 x ，方程化为

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{d\Theta}{dx} \right] + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] \Theta = 0$$

亦即

$$(1-x^2) \frac{d^2 \Theta}{dx^2} - 2x \frac{d\Theta}{dx} + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] \Theta = 0$$

└─ (l 阶连带勒让德方程)

$$(1-x^2)\frac{d^2\Theta}{dx^2}-2x\frac{d\Theta}{dx}+\left[l(l+1)-\frac{m^2}{1-x^2}\right]\Theta=0$$

└─ (l 阶连带勒让德方程)

其 $m=0$ 的特例, 即

$$(1-x^2)\frac{d^2\Theta}{dx^2}-2x\frac{d\Theta}{dx}+l(l+1)\Theta=0$$

└─ (l 阶勒让德方程)

关于勒让德方程和连带勒让德方程的求解见 10.1 和 10.2。

两类方程还隐含一 “自然边界条件” :

$$\Theta|_{x=\pm 1} = \text{有限}$$

(注意: 边界条件决定 $l = 0, 1, 2, \dots$ 。)

构成本征值问题

$$\begin{cases} (1-x^2) \frac{d^2 \Theta}{dx^2} - 2x \frac{d\Theta}{dx} - [l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2}] \Theta = 0 \\ \Theta|_{x=\pm 1} = \text{有限} \end{cases}$$

对 $m = 0$, 即

$$\begin{cases} (1-x^2) \frac{d^2 \Theta}{dx^2} - 2x \frac{d\Theta}{dx} - l(l+1) \Theta = 0 \\ \Theta|_{x=\pm 1} = \text{有限} \end{cases}$$

“自然边界条件” 决定了 l 只能取整数值, 即

$$l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

小结:

$$\Delta u = 0 \quad \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0 \right) \quad (*)$$

$$u(r, \theta, \varphi) = R(r)Y(\theta, \varphi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} r^2 \frac{d^2 R}{dr^2} + 2r \frac{dR}{dr} - l(l+1)R = 0 & (**) \\ \Phi'' + \lambda \Phi = 0 & (***) \\ (1-x^2) \frac{d^2 \Theta}{dx^2} - 2x \frac{d\Theta}{dx} - \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] \Theta = 0 & (****) \\ x = \cos \theta \end{cases}$$

(**)正是 Euler型常微分方程，它的解是

$$R(r) = Cr^l + Dr^{-(l+1)}$$



(***)构成本征值问题
$$\begin{cases} \Phi'' + \lambda \Phi = 0 \\ \Phi(\varphi) = \Phi(\varphi + 2\pi) \end{cases}$$

本征值: $\lambda = m^2 \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$

本征函数: $\Phi = A \cos m\varphi + B \sin m\varphi \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$

(****)也构成本征值问题

$$\begin{cases} (1-x^2) \frac{d^2 \Theta}{dx^2} - 2x \frac{d\Theta}{dx} - [l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2}] \Theta = 0 \\ \Theta|_{x=\pm 1} = \text{有限} \end{cases}$$

“自然边界条件” 决定了 l 只能取整数值, 即 $l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$



构成本征值问题

$$\begin{cases} (1-x^2) \frac{d^2 \Theta}{dx^2} - 2x \frac{d\Theta}{dx} - [l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2}] \Theta = 0 \\ \Theta|_{x=\pm 1} = \text{有限} \end{cases}$$

对 $m = 0$, 即

$$\begin{cases} (1-x^2) \frac{d^2 \Theta}{dx^2} - 2x \frac{d\Theta}{dx} - l(l+1) \Theta = 0 \\ \Theta|_{x=\pm 1} = \text{有限} \end{cases}$$

“自然边界条件” 决定了 l 只能取整数值, 即

$$l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

球坐标下拉普拉斯方程

$$r^{-2}[\partial_r(r^2\partial_ru) + \Delta'u] = 0$$

$$u = R(r)Y(\theta, \varphi)$$

$$(r^2R')'/R = -\Delta'Y/Y = l(l+1)$$

$$(r^2R')' - l(l+1)R = 0$$

$$R = Cr^l + Dr^{-l-1}$$

$$\Delta'Y + l(l+1)Y = 0$$

$$Y = \Phi(\varphi)\Theta(\theta)$$

$$\sin\theta(\sin\theta\Theta')'/\Theta + l(l+1)\sin^2\theta = -\Phi''/\Phi = \lambda$$

$$\Phi' + \lambda\Phi = 0$$

$$\Phi = A\cos m\varphi + B\sin m\varphi$$

$$\sin\theta(\sin\theta\Theta')' + [l(l+1)\sin^2\theta - \lambda]\Theta = 0$$

$$x = \cos\theta$$

$$[(1-x^2)\Theta']' + [l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2}]\Theta = 0$$



9.1.1 Laplace方程 $\Delta u = 0$ ($\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$)

2 柱坐标系

在柱坐标系中,

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi \\ z = z \end{cases}$$

柱坐标系中的Laplace方程为

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0 \quad (*)$$

以分离变数形式的解

$$u(\rho, \varphi, z) = R(\rho)\Phi(\varphi)Z(z)$$

代入 (*) 方程中, 有

以分离变数形式的解

$$u(\rho, \varphi, z) = R(\rho)\Phi(\varphi)Z(z)$$

代入 (*) 方程中, 有

$$\Phi Z \frac{d^2 R}{d\rho^2} + \frac{\Phi Z}{\rho} \frac{dR}{d\rho} + \frac{RZ}{\rho^2} \Phi'' + R\Phi Z'' = 0$$

用 $\rho^2 / R\Phi Z$ 遍乘各项并适当移项, 即得

$$\frac{\rho^2}{R} \frac{d^2 R}{d\rho^2} + \frac{\rho}{R} \frac{dR}{d\rho} + \rho^2 Z'' = -\frac{\Phi''}{\Phi} = \lambda$$

分解为两个方程

$$\begin{cases} \Phi'' + \lambda \Phi = 0 & (*) \\ \frac{\rho^2}{R} \frac{d^2 R}{d\rho^2} + \frac{\rho}{R} \frac{dR}{d\rho} + \rho^2 Z'' = \lambda & (**) \end{cases}$$



$$\begin{cases} \Phi'' + \lambda \Phi = 0 & (*) \\ \frac{\rho^2}{R} \frac{d^2 R}{d\rho^2} + \frac{\rho}{R} \frac{dR}{d\rho} + \rho^2 Z'' = \lambda & (**) \end{cases}$$

常微分方程 (**) 还隐含一自然周期条件:

$$\Phi(\varphi) = \Phi(\varphi + 2\pi)$$

构成本征值问题
$$\begin{cases} \Phi'' + \lambda \Phi = 0 \\ \Phi(\varphi) = \Phi(\varphi + 2\pi) \end{cases}$$

本征值: $\lambda = m^2 \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$

本征函数: $\Phi = A \cos m\varphi + B \sin m\varphi \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$



$$\begin{cases} \Phi'' + \lambda \Phi = 0 & (*) \\ \frac{\rho^2}{R} \frac{d^2 R}{d\rho^2} + \frac{\rho}{R} \frac{dR}{d\rho} + \rho^2 Z'' = \lambda & (**) \quad (\lambda = m^2) \end{cases}$$

用 $1/\rho^2$ 遍乘 (**) 各项并适当移项, 即得

$$\frac{1}{R} \frac{d^2 R}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho R} \frac{dR}{d\rho} - \frac{m^2}{\rho^2} = -\frac{Z''}{Z} = -\mu$$

又分解为两个方程

$$\begin{cases} Z'' - \mu Z = 0 & (***) \\ \frac{d^2 R}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{dR}{d\rho} - \left(\mu - \frac{m^2}{\rho^2}\right) R = 0 & (****) \end{cases}$$



$$\begin{cases} Z'' - \mu Z = 0 & (9-1-18) \\ \frac{d^2 R}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{dR}{d\rho} + \left(\mu - \frac{m^2}{\rho^2}\right) R = 0 & (9-1-19) \end{cases}$$

下面区分 $\mu = 0$, $\mu > 0$ 和 $\mu < 0$ 三种情况

(1) $\mu = 0$

方程 (9-1-18) 和 (9-1-19) 的解是

$$Z = C + Dz$$

$$R = \begin{cases} E + F \ln \rho & (m = 0) \\ E \rho^m + F / \rho^m & (m = 1, 2, \dots) \end{cases}$$



$$\begin{cases} Z'' - \mu Z = 0 & (9-1-18) \\ \frac{d^2 R}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{dR}{d\rho} + (\mu - \frac{m^2}{\rho^2}) R = 0 & (9-1-19) \end{cases}$$

(2) $\mu > 0$

方程 (9-1-18) 的解是

$$Z = Ce^{\sqrt{\mu}z} + De^{-\sqrt{\mu}z}$$

方程 (9-1-19) 中, 令 $x = \sqrt{\mu}\rho$, 得

$$x^2 \frac{d^2 R}{dx^2} + x \frac{dR}{dx} + (x^2 - m^2) R = 0$$

这叫作 m 阶贝塞尔方程。(以后求解)

$$\begin{cases} Z'' - \mu Z = 0 & (9-1-18) \\ \frac{d^2 R}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{dR}{d\rho} + (\mu - \frac{m^2}{\rho^2}) R = 0 & (9-1-19) \end{cases}$$

(3) $\mu < 0$ 记 $-\mu = \nu^2$

方程 (9-1-18) 的解是

$$Z = C \cos \nu z + D \sin \nu z$$

方程 (9-1-19) 中, 令 $x = \nu \rho$, 得

$$x^2 \frac{d^2 R}{dx^2} + x \frac{dR}{dx} - (x^2 + m^2) R = 0$$

这叫作 虚宗量贝塞尔方程。(以后求解)

小结:

9.1.1 Laplace方程 $\Delta u = 0$ ($\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$)

1 球坐标系 分离变量结果

$$u(r, \theta, \varphi) = R(r)Y(\theta, \varphi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} r^2 \frac{d^2 R}{dr^2} + 2r \frac{dR}{dr} - l(l+1)R = 0 \\ \Phi'' + \lambda \Phi = 0 \\ (1-x^2) \frac{d^2 \Theta}{dx^2} - 2x \frac{d\Theta}{dx} - \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] \Theta = 0 \quad x = \cos \theta \end{cases}$$

(l 阶连带勒让德方程)

2 柱坐标系 分离变量结果

$$u(\rho, \varphi, z) = R(\rho)\Phi(\varphi)Z(z)$$

$$\begin{cases} \Phi'' + \lambda \Phi = 0 & (\lambda = m^2) \\ Z'' - \mu Z = 0 \\ \frac{d^2 R}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{dR}{d\rho} - \left(\mu - \frac{m^2}{\rho^2}\right) R = 0 \end{cases} \begin{cases} \mu = 0 \\ \mu > 0 \\ \mu > 0 \end{cases}$$

$$x^2 \frac{d^2 R}{dx^2} + x \frac{dR}{dx} + (x^2 - m^2) R = 0$$

m 阶贝塞尔方程

$$x^2 \frac{d^2 R}{dx^2} + x \frac{dR}{dx} - (x^2 + m^2) R = 0$$

虚宗量贝塞尔方程

9.1.2 波动方程

三维波动方程: $u_{tt} - a^2 \Delta u = 0$

分离时间变数 t 和空间变数 $\vec{r}$, 以

$$u(\vec{r}, t) = T(t)v(\vec{r})$$

代入上述方程, 得

$$\frac{T''}{a^2 T} = \frac{\Delta v}{v} = -k^2$$

这就分解为两个常微分方程

$$\begin{cases} T'' + k^2 a^2 T = 0 \Rightarrow T(t) = C \cos kat + D \sin kat \\ \Delta v + k^2 v = 0 \Rightarrow (\text{亥姆霍兹方程}) \end{cases}$$



9.1.3 输运方程

三维输运方程: $u_t - a^2 \Delta u = 0$

分离时间变数 t 和空间变数 $\vec{r}$, 以

$$u(\vec{r}, t) = T(t)v(\vec{r})$$

代入上述方程, 得

$$\frac{T'}{a^2 T} = \frac{\Delta v}{v} = -k^2$$

这就分解为两个常微分方程

$$\begin{cases} T' + k^2 a^2 T = 0 & \Rightarrow T(t) = Ce^{-k^2 a^2 t} \\ \Delta v + k^2 v = 0 & \Rightarrow (\text{亥姆霍兹方程}) \end{cases}$$



9.1.3 亥姆霍兹方程

$$\Delta v + k^2 v = 0$$

1 球坐标系

利用Laplace算符的表达式，亥姆霍兹方程可表为

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial v}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial v}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 v}{\partial \varphi^2} + k^2 v = 0 \quad (*)$$

(1) 尝试分离变量法

以 $v(r, \theta, \varphi) = R(r)Y(\theta, \varphi)$ 代入 (*) 方程中，有

$$\frac{Y}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + k^2 R Y + \frac{R}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{R}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} = 0$$

用 r^2 / RY 遍乘各项，并适当移项，得

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + k^2 r^2 = - \frac{1}{Y \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) - \frac{1}{Y \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} = l(l+1)$$

方程两边要相等，除非等于同一常数，通常记作 $l(l+1)$

由此得到两个分离变数形式的方程，即

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} + l(l+1)Y = 0 & \text{(球函数方程)} \\ \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + [k^2 r^2 - l(l+1)]R = 0 \end{cases}$$

└─→ (l 阶球贝塞尔方程)

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta}) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} + l(l+1)Y = 0 & \text{(球函数方程)} \\ \frac{d}{dr} (r^2 \frac{dR}{dr}) + [k^2 r^2 - l(l+1)]R = 0 & \text{(9-1-38)} \end{cases}$$

└ (l 阶球贝塞尔方程)

方程 (9-1-38) 中, 令 $x = kr$, 得

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + [x^2 - (l + \frac{1}{2})^2] y = 0$$

(l+1/2 阶贝塞尔方程)

2 柱坐标系 (略)

各种方程分离变量法结果见课本 P236



9.2 常点邻域上的级数解法

用球坐标系和柱坐标系对 Laplace 方程、波动方程、输运方程进行分离变数，就出现连带 Legendre 方程、Legendre 方程、Bessel 方程、球 Bessel 方程等特殊函数方程。用其他坐标系对其他数学物理偏微分方程进行分离变数，还会出现各种各样的特殊函数方程。它们大多是线性二阶常微分方程。这向我们提出求解带初始条件的线性二阶常微分方程

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

$$y(x_0) = C_0, \quad y'(x_0) = C_1$$

的任务，其中 x_0 为任意指定点， C_0 和 C_1 为常数。

这些线性二阶常微分方程常常不能用通常的方法解出，但可用级数解法解出。

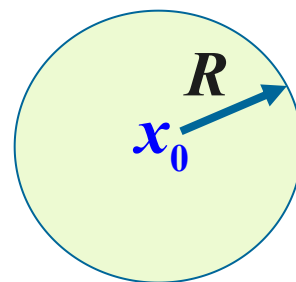
级数解法的步骤：

(1) 在某个任选点 x_0 的邻域上把待求的解表为系数待定的级数，如

级数解法的步骤:

- (1) 在某个任选点 x_0 的邻域上把待求的解表为系数待定的级数, 如

$$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$$



- (2) 代入方程以逐个确定系数

不失一般性, 我们讨论复变函数 $w(z)$ 的线性二阶常微分方程

$$\frac{d^2 w}{dz^2} + p(x) \frac{dw}{dz} + q(x) w = 0 \quad (9-2-2)$$

$$w(z_0) = C_0, \quad w'(z_0) = C_1$$

其中 z 为复变数, z_0 为选定的点, C_0, C_1 为复常数.

9.2.1 方程的常点和奇点

$$\frac{d^2 w}{dz^2} + p(z) \frac{dw}{dz} + q(z) w = 0 \quad (9-2-2)$$

$$w(z_0) = C_0, \quad w'(z_0) = C_1$$

常点：如果方程的系数 $p(z)$ 和 $q(z)$ 在选定的点 z_0 的领域中是**解析的**，则称 z_0 为方程的常点。

奇点：如果选定的点是 $p(z)$ 和 $q(z)$ 的奇点，这称 z_0 是方程的奇点



9.2.2 常点邻域上的级数解

$$\frac{d^2 w}{dz^2} + p(z) \frac{dw}{dz} + q(z) w = 0 \quad (9-2-2)$$

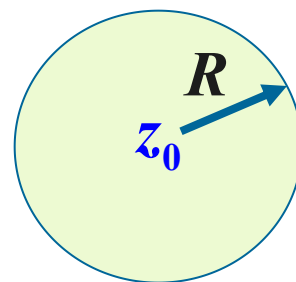
$$w(z_0) = C_0, \quad w'(z_0) = C_1$$

定理：若方程（9-2-2）中 $p(z)$ 和 $q(z)$ 为点 z_0 的邻域

$|z - z_0| < R$ 上的解析函数，则方程（9-2-2）在圆中存在唯一的解析解 $w(z)$ 满足初值条件 $w(z_0) = C_0, w'(z_0) = C_1$

则解析解可以表成 Taylor 级数形式：

$$w(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k \quad (9-2-3)$$



为了确定系数 a_k ，具体做法如下：

为了确定系数 a_k ，具体做法如下：

(1) 以 (9-2-3) 代入 (9-2-2)，合并同幂项。

(2) 令合并后的各系数分别 $= 0$ ，找出系数 $a_1, a_2, \dots, a_k, \dots$ 之间的递推关系。

(3) 用初值条件 C_0, C_1 确定各个系数 $a_1, a_2, \dots, a_k, \dots$ ，得到解。

$$\frac{d^2 w}{dz^2} + p(z) \frac{dw}{dz} + q(z) w = 0 \quad (9-2-2)$$

$$w(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k \quad (9-2-3)$$



9.2.3 勒让德方程 自然边界条件

1 级数解

l 阶勒让德方程 ($l = 0, 1, 2, \dots$)

$$(1-x^2)\frac{d^2\Theta}{dx^2} - 2x\frac{d\Theta}{dx} + l(l+1)\Theta = 0$$

即

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + l(l+1)y = 0 \quad (9-2-4)$$

即

$$y'' - \frac{2x}{1-x^2}y' + \frac{l(l+1)}{1-x^2}y = 0$$

其中: $p(x) = -\frac{2x}{1-x^2}$, $q(x) = \frac{l(l+1)}{1-x^2}$

$p(x)$ 和 $q(x)$ 在点 $x_0 = 0$ 解析, 故 $x_0 = 0$ 点为方程的常点。

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + l(l+1)y = 0 \quad (9-2-4)$$

按照常点邻域上解的定理，方程的解具有Taylor级数的形式，即

$$y(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots a_kx^k + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$$

$$y'(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \dots (k+1)a_{k+1}x^k + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} ka_k x^{k-1}$$

$$\begin{aligned} y''(x) &= 2a_2 + 3 \cdot 2a_3x + 4 \cdot 3a_4x^2 \dots (k+2)(k+1)a_{k+2}x^k + \dots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1)a_k x^{k-2} \end{aligned}$$

将 y, y', y'' 代入方程 (9-2-4) 中, 合并同幂次项后, 得

$$\sum_{k=0}^{\infty} [(k+2)(k+1)a_{k+2} + (l^2 + l - k^2 - k)a_k] x^k = 0$$

$$\Rightarrow (k+2)(k+1)a_{k+2} + (l^2 + l - k^2 - k)a_k = 0$$

$$\begin{aligned} \text{即} \quad & 2 \cdot 1 a_2 + (l^2 + l) a_0 = 0, & 3 \cdot 2 a_3 + (l^2 + l - 2) a_1 = 0 \\ & 4 \cdot 3 a_4 + (l^2 + l - 6) a_2 = 0, & 5 \cdot 4 a_5 + (l^2 + l - 12) a_3 = 0 \end{aligned}$$

.....

系数递推公式:

$$a_{k+2} = \frac{k^2 + k - l(l+1)}{(k+2)(k+1)} a_k = \frac{(k-l)(k+l+1)}{(k+2)(k+1)} a_k$$

$k = 0, 1, 2, \dots$



系数递推公式:

$$a_{k+2} = \frac{k^2 + k - l(l+1)}{(k+2)(k+1)} a_k = \frac{(k-l)(k+l+1)}{(k+2)(k+1)} a_k$$

如 $a_2 = \frac{(-l)(l+1)}{2!} a_0$

$$a_4 = \frac{(2-l)(l+3)}{4 \cdot 3} a_2 = \frac{(2-l)(-l) \cdot (l+1)(l+3)}{4!} a_0$$

.....

$$a_{2k} = \frac{(2k-2-l)(2k-4-l) \dots (2-l)(-l) \cdot (l+1)(l+3) \dots (l+2k-1)}{(2k)!} a_0$$

所有的偶数项系数可由 a_0 得出。

系数递推公式:

$$a_{k+2} = \frac{k^2 + k - l(l+1)}{(k+2)(k+1)} a_k = \frac{(k-l)(k+l+1)}{(k+2)(k+1)} a_k$$

如 $a_3 = \frac{(1-l)(l+2)}{3!} a_1$

$$a_5 = \frac{(3-l)(l+4)}{5!} a_3 = \frac{(3-l)(1-l) \cdot (l+2)(l+4)}{5!} a_1$$

.....

$$a_{2k+1} = \frac{(2k-1-l)(2k-3-l) \dots (1-l) \cdot (l+2)(l+4) \dots (l+2k)}{(2k)!} a_1$$

所有的奇数项系数可由 a_1 得出。

这样，若已知 a_0, a_1 ，可确定所有的系数。

于是， l 阶勒让德方程的解为

$$y(x) = [a_0 + a_2 x^2 + a_4 x^4 + \dots a_{2k} x^{2k} + \dots] + [a_1 x + a_3 x^3 + \dots a_{2k+1} x^{2k+1} + \dots]$$
$$= a_0 y_0(x) + a_1 y_1(x)$$

$$y_0(x) = 1 + (a_2 / a_0) x^2 + (a_4 / a_0) x^4 + \dots (a_{2k} / a_0) x^{2k} + \dots$$
$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_{2k}}{a_0} x^{2k} \quad \text{———偶函数}$$

$$y_1(x) = x + (a_3 / a_1) x^3 + (a_5 / a_1) x^5 + \dots (a_{2k+1} / a_1) x^{2k+1} + \dots$$
$$= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_{2k+1}}{a_1} x^{2k+1} \quad \text{———奇函数}$$

其中 a_0, a_1 可由看成是两个积分常数，可由初值条件决定。

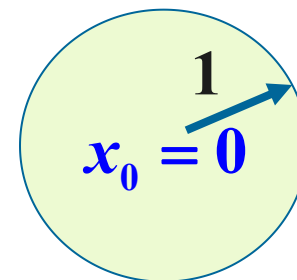
$$y(x) = a_0 y_0(x) + a_1 y_1(x)$$

$$y_0(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_{2k}}{a_0} x^{2k} \quad y_1(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_{2k+1}}{a_1} x^{2k+1}$$

由于 $y_0(x)$ 和 $y_1(x)$ 都是无穷级数，需确定它们的收敛半径

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)(n+1)}{(n-l)(n+l+1)} = 1$$

$$\because a_{k+2} = \frac{(k-l)(k+l+1)}{(k+2)(k+1)} a_k$$



$y_0(x)$ 和 $y_1(x)$ 收敛于 $|x| < 1$ ，而发散于 $|x| > 1$

$$\text{又} \quad \because x = \cos \theta \quad \therefore |x| \leq 1$$

那么，在 $x = \pm 1$ ， $y_0(x)$ ， $y_1(x)$ 是否收敛？

小结：利用级数法，解出了勒让德方程的解

$$y(x) = a_0 y_0(x) + a_1 y_1(x)$$

$$y_0(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_{2k}}{a_0} x^{2k}$$

$$y_1(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_{2k+1}}{a_1} x^{2k+1}$$

$$a_{k+2} = \frac{k^2 + k - l(l+1)}{(k+2)(k+1)} a_k = \frac{(k-l)(k+l+1)}{(k+2)(k+1)} a_k$$

级数解收敛于 $|x| < 1$ ，而发散于 $|x| > 1$ ($x = \cos \theta$)

在 $x = \pm 1$ ， $y_0(x)$, $y_1(x)$ 是否收敛？

2 级数解在 $x = \pm 1$ 的收敛问题

可以证明, $y_0(x)$, $y_1(x)$ 在 $x = \pm 1$ 发散。(略)

但不少定解问题要求勒让德方程的解在 $x = \pm 1$ 保持有限, 显然 $y_0(x)$, $y_1(x)$ 不满足要求。

出路在何方?

若 $y_0(x)$, $y_1(x)$ 能退化为多项式, 具有有限项, 则在 $x = \pm 1$ 必然取有限值, 发散问题将解决。

3 退化为多项式的可能性

$$y(x) = a_0 y_0(x) + a_1 y_1(x)$$

3 退化为多项式的可能性

(1) 当 $l = 2n$ 时 (偶整数)

对于 $y_0(x)$, 系数 $a_{l+2, l+4, l+6, \dots} = 0$, 只剩系数 a_l 之前的项, 幂次到 x^l 为止, 即

$$a_0 y_0(x) = a_0 + a_2 x^2 + a_4 x^4 + \dots a_l x^l \quad (\text{退化为多项式})$$

$$a_2 = \frac{(-l)(l+1)}{2!} a_0, \quad a_4 = \frac{(2-l)(-l) \cdot (l+1)(l+3)}{4!} a_0$$

$$a_6 = \frac{(4-l)(2-l)(-l) \cdot (l+1)(l+3)(l+5)}{6!} a_0$$

$$a_8 = \frac{(6-l)(4-l)(2-l)(-l) \cdot (l+1)(l+3)(l+5)(l+7)}{8!} a_0$$

例如,

$$n = 1, l = 2, \quad a_4 = a_6 = a_8 \dots = 0$$

$$n = 2, l = 4, \quad a_6 = a_8 \dots = 0$$

$$n = 3, l = 6, \quad a_8 = a_{10} \dots = 0$$

3 退化为多项式的可能性

(1) 当 $l = 2n$ 时 (偶整数)

对于 $y_0(x)$, 系数 $a_{l+2, l+4, l+6, \dots} = 0$, 只剩系数 a_l 之前的项, 幂次到 x^l 为止, 即

$$a_0 y_0(x) = a_0 + a_2 x^2 + a_4 x^4 + \dots a_l x^l \quad (\text{退化为多项式})$$

而此时 $y_1(x)$ 仍为无穷级数, 且在 $x = \pm 1$ 发散, 为此取 $a_1 = 0$, 则

$$y(x) = \begin{cases} a_0 y_0(x) = a_0 + a_2 x^2 + a_4 x^4 + \dots a_l x^l \\ a_1 y_1(x) = 0 \quad (\text{取 } a_1 = 0) \end{cases}$$

↓
称 l 阶勒让德多项式。

这样, 解 $y(x)$ 退化为多项式, 且满足 l 阶勒让德方程。

3 退化为多项式的可能性

(2) 当 $l = 2n + 1$ 时 (奇整数)

对于 $y_1(x)$, 系数 $a_{l+2, l+4, l+6, \dots} = 0$, 只剩系数 a_l 之前的项, 幂次到 x^l 为止, 即

$$a_1 y_1(x) = a_1 + a_3 x^3 + a_5 x^5 + \dots a_l x^l \quad (\text{退化为多项式})$$

$$a_3 = \frac{(1-l)(l+2)}{3!} a_1, \quad a_5 = \frac{(3-l)(1-l) \cdot (l+2)(l+4)}{5!} a_1$$

$$a_7 = \frac{(5-l)(3-l)(1-l) \cdot (l+2)(l+4)(l+6)}{7!} a_1$$

$$a_9 = \frac{(7-l)(5-l)(3-l)(1-l) \cdot (l+2)(l+4)(l+6)(l+8)}{9!} a_1$$

例如,

$$n = 1, l = 3, \quad a_5 = a_7 = a_9 \dots = 0$$

$$n = 2, l = 5, \quad a_7 = a_9 \dots = 0$$

$$n = 3, l = 7, \quad a_9 = a_{11} \dots = 0$$

对于 $y_1(x)$ ，系数 $a_{l+2, l+4, l+6, \dots} = 0$ ，只剩系数 a_l 之前的项，幂次到 x^l 为止，即

$$a_1 y_1(x) = a_1 + a_3 x^3 + a_5 x^5 + \dots a_l x^l \quad (\text{退化为多项式})$$

而此时 $y_0(x)$ 仍为无穷级数，且在 $x = \pm 1$ 发散，为此取 $a_0 = 0$ ，则

$$y(x) = \begin{cases} a_0 y_0(x) = 0 & (\text{取 } a_0 = 0) \\ a_1 y_1(x) = a_1 x + a_3 x^3 + a_5 x^5 + \dots a_l x^l \end{cases}$$

↓
称 l 阶勒让德多项式。

这样，解 $y(x)$ 退化为多项式，且满足 l 阶勒让德方程。

故在 $x = \pm 1$ 处，勒让德方程的解

$$y(x) = a_0 y_0(x) + a_1 y_1(x)$$

的发散问题解决了。即让 $y(x)$ 退化为多项式，保持有限值，具体的做法是

(1) 当 $l = 2n$ 时（偶整数）

$$y(x) = \begin{cases} a_1 y_1(x) = 0 & (\text{取 } a_1 = 0) \\ a_0 y_0(x) = a_0 + a_2 x^2 + a_4 x^4 + \dots a_l x^l \end{cases}$$

(2) 当 $l = 2n + 1$ 时（奇整数）

$$y(x) = \begin{cases} a_1 y_1(x) = a_1 x + a_3 x^3 + a_5 x^5 + \dots a_l x^l \\ a_0 y_0(x) = 0 & (\text{取 } a_0 = 0) \end{cases}$$

称 l 阶勒让德多项式

(即 l 阶勒让德方程的解)

4 自然边界条件

l 阶勒让德方程 ($l = 0, 1, 2, \dots$)

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + l(l+1)y = 0 \quad (9-2-4)$$

级数解: $y(x) = a_0 y_0(x) + a_1 y_1(x)$

$$\text{其中: } y_0(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_{2k}}{a_0} x^{2k} \quad y_1(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_{2k+1}}{a_1} x^{2k+1}$$

如前所述 $y|_{x=\pm 1}$ 发散, 为此引入自然边界条件

$$\left\{ \begin{array}{l} l \text{ 阶勒让德方程} \\ y|_{x=\pm 1} = \text{有限值} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{构成本征值问题} \left\{ \begin{array}{l} \text{本征值: } l(l+1) \\ \text{本征函数: } l \text{ 阶勒让德多项式} \end{array} \right.$$



举例:

例 1 在 $x_0 = 0$ 的邻域上求解常微分方程 $y'' + \omega^2 y = 0$ (ω 是常数). (P.243, 1)

解: 方程的系数 $p(x) = 0, q(x) = \omega^2$ 是解析函数, $x_0 = 0$ 是方程的常点, 故必有唯一级数解:

$$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k,$$

$$\omega^2 y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \omega^2 a_k x^k,$$

$$y'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) a_{k+1} x^k,$$

$$y''(x) = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) a_k x^{k-2} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1) a_{k+2} x^k.$$

代入原方程, 整理得

$$\sum_{k=0}^{\infty} [\omega^2 a_k + (k+2)(k+1) a_{k+2}] x^k = 0.$$

代入原方程，整理得

$$\sum_{k=0}^{\infty} [\omega^2 a_k + (k+2)(k+1)a_{k+2}] x^k = 0.$$

$$\omega^2 a_k + (k+2)(k+1)a_{k+2} = 0$$

由此可导出各奇、偶项的系数递推关系

$$a_2 = -\frac{\omega^2}{2!}a_0,$$

$$a_4 = -\frac{\omega^2}{4 \times 3}a_2 = \frac{\omega^4}{4!},$$

$$\vdots$$

$$a_{2k} = (-1)^k \frac{\omega^{2k}}{(2k)!} a_0,$$

$$a_3 = -\frac{\omega^2}{3 \times 2}a_1 = -\frac{\omega^2}{3!}a_1,$$

$$a_5 = -\frac{\omega^2}{5 \times 4}a_3 = \frac{\omega^4}{5!}a_1,$$

$$\vdots$$

$$a_{2k+1} = (-1)^k \frac{\omega^{2k}}{(2k+1)!} a_1.$$



所以

$y(x) =$ 奇次幂项 + 偶次幂项

$$\begin{aligned} &= a_0 \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{\omega^{2k}}{(2k)!} x^{2k} + a_1 \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{\omega^{2k}}{(2k+1)!} x^{2k+1} \\ &= a_0 \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{(2k)!} (\omega x)^{2k} + \frac{a_1}{\omega} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{(2k+1)!} (\omega x)^{2k+1}, \\ &= a_0 \cos \omega x + \frac{a_1}{\omega} \sin \omega x. \end{aligned}$$

式中 a_0 和 a_1 为任意常数, 由 $y(0) = C_1$ 和 $y'(0) = C_2$ 确定, 所以可以表示为

$$y(x) = a_0 \cos \omega x + a_1 \sin \omega x.$$

这正是以前得到的解.



9.4 施图姆---刘维尔本征值问题

分离变量法 $\rightarrow$ 常微分方程，如

$$X'' + \lambda X = 0, \text{ 勒让德方程等}$$

附加条件 $\left\{ \begin{array}{l} \text{边界条件, 如 } X(0) = 0, \quad X(l) = 0 \\ \text{自然边界条件 } \left\{ \begin{array}{l} \Phi(\varphi) = \Phi(\varphi + 2\pi) \\ y|_{x=\pm 1} = \text{有限值} \end{array} \right. \end{array} \right\}$

构成本征值问题 $\left\{ \begin{array}{l} \text{本征值} \\ \text{本征函数} \end{array} \right\}$

常见的本征值问题可归结为施图姆---刘维尔本征值问题

9.4.1 施图姆---刘维尔本征值问题

定义二阶常微分方程

$$\frac{d}{dx} \left[k(x) \frac{dy}{dx} \right] - q(x)y + \lambda \rho(x)y = 0 \quad (9-4-1)$$

为 Sturm-Liouville 型方程.

一般的二阶常微分方程

$$y'' + a(x)y' + b(x)y + \lambda c(x)y = 0$$

乘以适当的函数 $e^{\int a(x)dx}$, 就化 Sturm-Liouville 型方程

$$\frac{d}{dx} \left[e^{\int a(x)dx} \frac{dy}{dx} \right] + [b(x)e^{\int a(x)dx}]y + \lambda [c(x)e^{\int a(x)dx}]y = 0$$

$$\frac{d}{dx}\left[k(x)\frac{dy}{dx}\right] - q(x)y + \lambda\rho(x)y = 0 \quad (9-4-1)$$

Sturm-Liouville 型方程(9-1)附以齐次的第_一类、第_二类或第_三类边界条件，或自然的边界条件，就构成 Sturm-Liouville 本征值问题。例如，适当选择 $a, b, k(x), q(x), \rho(x)$ ，就可以由 Sturm-Liouville 本征值问题得到物理和工程技术上常见的几个本征值问题。

① $a = 0, b = l; k(x) = \text{常数}, q(x) = 0, \rho(x) = \text{常数}$ ，本征值问题为

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 0, \\ y(0) = 0, \quad y(l) = 0. \end{cases}$$

本征值和本征函数是： $\lambda = \frac{n^2\pi^2}{l^2}, y = C \sin \frac{n\pi x}{l}$ 。

a, b 为边界处的端点。

$$\frac{d}{dx} \left[k(x) \frac{dy}{dx} \right] - q(x)y + \lambda \rho(x)y = 0 \quad (9-4-1)$$

② $a = -1, b = +1; k(x) = 1 - x^2, q(x) = 0, \rho(x) = 1$. 或 $a = 0, b = \pi; k(\theta) = \sin \theta, q(\theta) = 0, \rho(\theta) = \sin \theta$. 就得到 Legendre 方程的本征值问题

$$\begin{cases} \frac{d}{dx} \left[(1 - x^2) \frac{dy}{dx} \right] + \lambda y = 0, \\ y(-1) = \text{有限}, y(+1) = \text{有限}. \end{cases}$$

$$\text{或} \begin{cases} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \lambda \sin \theta \Theta = 0, \\ \Theta(0) = \text{有限}, \quad \Theta(\pi) = \text{有限}. \end{cases}$$

本征值和本征函数是 $l(l+1)$ 和 Legendre 函数

$$\frac{d}{dx}\left[k(x)\frac{dy}{dx}\right] - q(x)y + \lambda\rho(x)y = 0 \quad (9-4-1)$$

③ $a = -1, b = +1; k(x) = 1 - x^2, q(x) = \frac{m^2}{1-x^2}, \rho(x) = 1$ 或 $a = 0, b = \pi; k(\theta) \sin \theta, q(\theta) = \frac{m^2}{\sin \theta}, \rho(\theta) = \sin \theta$, 就得到连带 Legendre 方程的本征值问题

$$\begin{cases} \frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dy}{dx} \right] - \frac{m^2}{1-x^2} y + \lambda y = 0, \\ y(-1) = \text{有限}, y(+1) = \text{有限}. \end{cases}$$

或

$$\begin{cases} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) - \frac{m^2}{\sin \theta} \Theta + \lambda \sin \theta \Theta = 0, \\ \Theta(0) = \text{有限}, \quad \Theta(\pi) = \text{有限}. \end{cases}$$



$$\frac{d}{dx}\left[k(x)\frac{dy}{dx}\right] - q(x)y + \lambda\rho(x)y = 0 \quad (9-4-1)$$

④ $a = 0, b = \xi_0; k(\xi) = \xi, q(\xi) = \frac{m^2}{\xi}, \rho(\xi) = \xi$, 就得到 Bessel 方程的本征值问题

$$\begin{cases} \frac{d}{d\xi} \left[\xi \frac{dy}{d\xi} \right] - \frac{m^2}{\xi} y + \lambda \xi y = 0, \\ y(0) = \text{有限}, y(\xi_0) = 0. \end{cases}$$

在以上各例中, $k(x), q(x)$ 和 $\rho(x)$ 在开区间 (a, b) 上都取正值.



$$\frac{d}{dx}\left[k(x)\frac{dy}{dx}\right] - q(x)y + \lambda\rho(x)y = 0 \quad (9-4-1)$$

自然边界条件存在的条件:

可看出: 如端点 a 或 b 是 $k(x)$ 的一级零点, 在那个端点就存在着自然的边界条件, 使得无限解排除而得到有限解

例如, 勒让德方程中

$$k(x) = 1 - x^2, k(\pm 1) = 1 - (\pm 1)^2 = 0$$

在端点 $x = \pm 1$ 勒让德方程确实存在自然边界条件



9.4.1 施图姆---刘维尔本征值问题的共同性质

$$\frac{d}{dx}\left[k(x)\frac{dy}{dx}\right] - q(x)y + \lambda\rho(x)y = 0 \quad (9-4-1)$$

当 $k(x)$, $q(x)$ 和 $\rho(x)$ 在开区间 (a, b) 上都取正值时

施图姆---刘维尔本征值问题的共同性质如下

- (1) 如 $k(x)$, $q(x)$, $\rho(x)$ 连续, 或者最多以 $x = a$ 和 $x = b$ 为一阶极点, 则存在无限多个本征值

$$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \lambda_3 \leq \dots \leq \lambda_n \dots$$

相应地存在无限多个本征函数

$$y_1(x), y_2(x), y_3(x), \dots y_n(x), \dots$$

(2) 所有的本征值 $\lambda_n \geq 0$

证明：略

(3) 相应于不同本征值 λ_m 和 λ_n 的本征函数 $y_m(x)$ 和 $y_n(x)$

在区间 $[a, b]$ 上带权重 $\rho(x)$ 正交，即

$$\int_a^b y_m(x) y_n(x) \rho(x) dx = 0 \quad (9-4-12)$$

证明：本征函数 $y_m(x)$ 和 $y_n(x)$ 分别满足施图姆 --- 刘维尔方程 (9-4-1)

$$\frac{d}{dx}[k(x)\frac{dy}{dx}] - q(x)y + \lambda\rho(x)y = 0 \quad (9-4-1)$$

证明：本征函数 $y_m(x)$ 和 $y_n(x)$ 分别满足施图姆 --- 刘维尔方程 (9-4-1)

$$\begin{cases} \frac{d}{dx}[k(x)y_m'] - q(x)y_m + \lambda_m\rho(x)y_m = 0 & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{d}{dx}[k(x)y_n'] - q(x)y_n + \lambda_n\rho(x)y_n = 0 & (2) \end{cases}$$

$$y_n(x) \times (1) - y_m(x) \times (2) ,$$

$$y_n(x)\frac{d}{dx}[k(x)y_m'] - y_m(x)\frac{d}{dx}[k(x)y_n'] + (\lambda_m - \lambda_n)\rho(x)y_my_n = 0$$

逐项从边界 a 到 b 积分，得



$$y_n(x) \frac{d}{dx} [k(x) y_m'] - y_m(x) \frac{d}{dx} [k(x) y_n'] + (\lambda_m - \lambda_n) \rho(x) y_m y_n = 0$$

逐项从边界 a 到 b 积分，得

$$\text{即} \int_a^b \left\{ y_n \frac{d}{dx} [k y_m'] - y_m \frac{d}{dx} [k y_n'] \right\} dx + (\lambda_m - \lambda_n) \int_a^b \rho y_m y_n dx = 0$$

$$\int_a^b \left\{ \frac{d}{dx} [k y_n y_m' - k y_m y_n'] \right\} dx + (\lambda_m - \lambda_n) \int_a^b \rho y_m y_n dx = 0$$

$$k y_n y_m' - k y_m y_n' \Big|_a^b + (\lambda_m - \lambda_n) \int_a^b \rho y_m y_n dx = 0$$

$$(k y_n y_m' - k y_m y_n') \Big|_{x=b} - (k y_n y_m' - k y_m y_n') \Big|_{x=a} + (\lambda_m - \lambda_n) \int_a^b \rho y_m y_n dx = 0$$

$$(ky_n y_m' - ky_m y_n') \Big|_{x=b} - (ky_n y_m' - ky_m y_n') \Big|_{x=a} + (\lambda_m - \lambda_n) \int_a^b \rho y_m y_n dx = 0$$



在端点 a 和 b 边界条件:

第一类: $\begin{cases} y_n(a) = y_m(a) \\ y_n(b) = y_m(b) \end{cases} \Rightarrow$ 第一项和第二项为 0。

第二类: $\begin{cases} y_n'(a) = y_m'(a) \\ y_n'(b) = y_m'(b) \end{cases} \Rightarrow$ 第一项和第二项为 0。

混合类: $\begin{cases} y_n(a) = y_m(a) \\ y_n'(b) = y_m'(b) \end{cases} \Rightarrow$ 第一项和第二项为 0。

自然边界条件: $k(a) = k(b) = 0$

$$\Rightarrow (\lambda_m - \lambda_n) \int_a^b \rho y_m y_n dx = 0$$

$$\because \lambda_m \neq \lambda_n \quad \therefore \int_a^b \rho y_m y_n dx = 0$$

即，相应于不同本征值 λ_m 和 λ_n 的本征函数 $y_m(x)$ 和 $y_n(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上带权重 $\rho(x)$ 正交，

$$\int_a^b y_m(x) y_n(x) \rho(x) dx = 0 \quad (9-4-12)$$

如 权重 $\rho(x) \equiv 1$ ，则有

$$\int_a^b y_m(x) y_n(x) dx = 0 \quad (\text{称正交})$$

如： $\vec{x} \cdot \vec{y} = \vec{y} \cdot \vec{x} = 0$

(4) 性质 4 :

④ 本征函数族 $y_1(x), y_2(x), y_3(x), \dots$, 是完备的. 这是说, 函数 $f(x)$ 如具有连续一阶导数和分段连续二阶导数, 且满足本征函数族所满足的边界条件, 就可以展开为绝对且一致收敛的级数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n y_n(x) \quad (9-4-14)$$

这个性质的证明超出本书范围, 我们今后直接使用而证明.

9.4.3 广义傅立叶级数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n y_n(x) \quad (9-4-14)$$

(9-1-14) 右边的级数称为广义傅立叶级数。

f_n : 广义傅立叶系数

函数族 $y_n(x)$: 广义傅立叶级数的基

现推导 f_n 的计算公式:

$$f_m = \frac{1}{N_m^2} \int_a^b f(\xi) y_m(\xi) \rho(\xi) d\xi$$

其中 $N_m^2 = \int_a^b [y_m(\xi)]^2 \rho(\xi) d\xi$ 叫作 $y_m(x)$ 的模。

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n y_n(x) \quad (9-4-14)$$

推导:

用 $y_m(x)\rho(x)$ 遍乘 (9-4-14) 各项, 并逐项积分,

$$\int_a^b f(\xi) y_m(\xi) \rho(\xi) d\xi = \sum_{n=1}^{\infty} f_n \int_a^b y_n(\xi) y_m(\xi) \rho(\xi) d\xi$$

由于正交关系, 上式右边除 $n = m$ 的一项外全为0,

$$\begin{aligned} \int_a^b f(\xi) y_m(\xi) \rho(\xi) d\xi &= f_m \int_a^b y_m(\xi) y_m(\xi) \rho(\xi) d\xi \\ &= f_m N_m^2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow f_m = \frac{1}{N_m^2} \int_a^b f(\xi) y_m(\xi) \rho(\xi) d\xi$$



$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n y_n(x) \quad (9-4-14)$$

$$f_m = \frac{1}{N_m^2} \int_a^b f(\xi) y_m(\xi) \rho(\xi) d\xi$$

其中 $N_m^2 = \int_a^b [y_m(\xi)]^2 \rho(\xi) d\xi$ 叫作 $y_m(x)$ 的模。

如果本征函数的模 $N_m^2 = 1$ ，则称 $y_m(x)$ 为归一化的本征函数

对于正交归一化的本征函数，

$$f_m = \int_a^b f(\xi) y_m(\xi) \rho(\xi) d\xi$$



对于非正交归一化的本征函数 $y_m(x)$ ，改用 $y_m(x)/N_m$ 就变为新的归一化的本征函数。

这样，（9-4-12）可写为

$$\int_a^b y_m(x) y_n(x) \rho(x) dx = N_m^2 \delta_{nm}$$

其中： $\delta_{nm} = \begin{cases} 1 & n = m \\ 0 & n \neq m \end{cases}$

对于正交归一化的本征函数，有

$$\int_a^b y_m(x) y_n(x) \rho(x) dx = \delta_{nm}$$

总结：

